



海洋天然产物化学

Marine Natural Product Chemistry

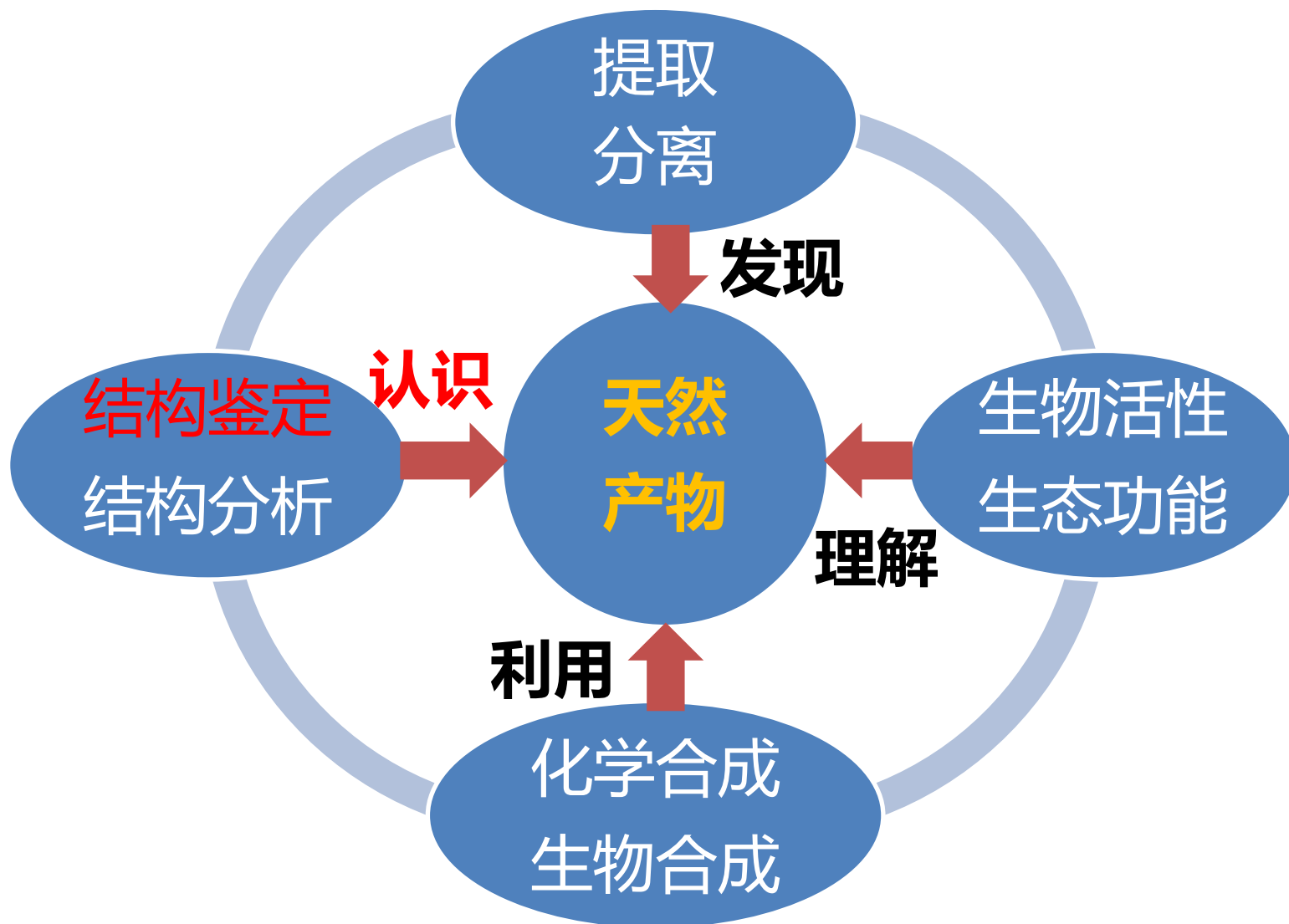
徐金钟

xujinzhong@zju.edu.cn

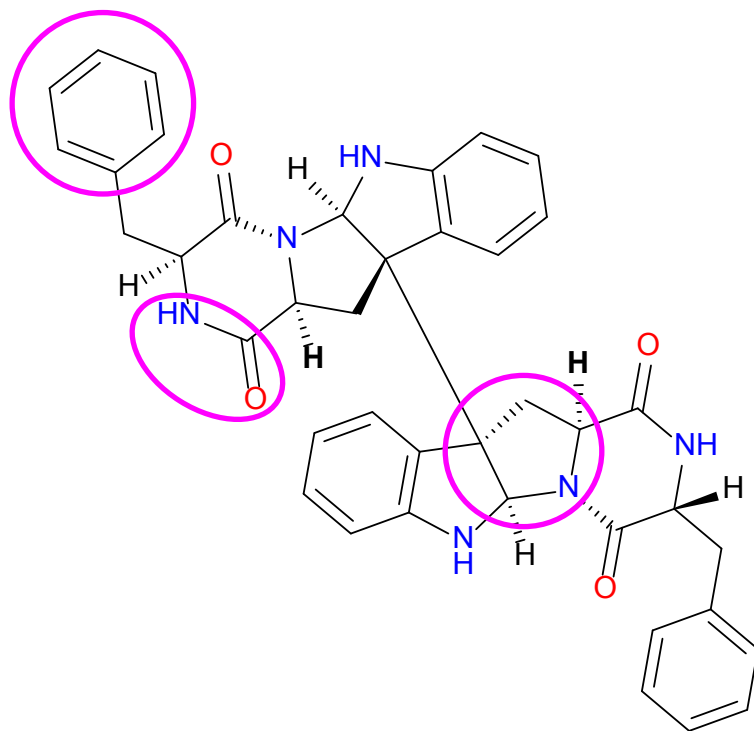
海洋生物与药物研究所

浙江大学/海洋学院

海洋天然产物结构鉴定



海洋天然产物结构鉴定



点：元素组成及各元素原子个数

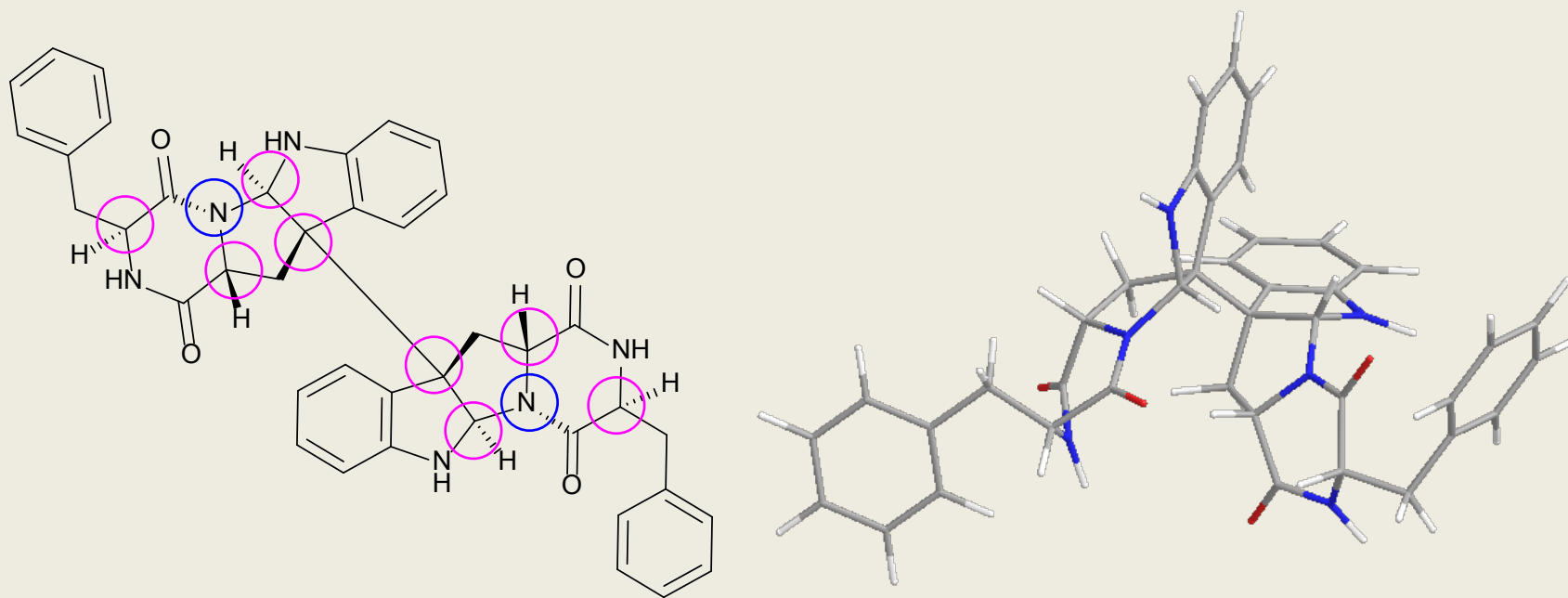
线：基团、片段

面：平面结构

三维：立体结构

Chemical Formula: $C_{40}H_{36}N_6O_4$

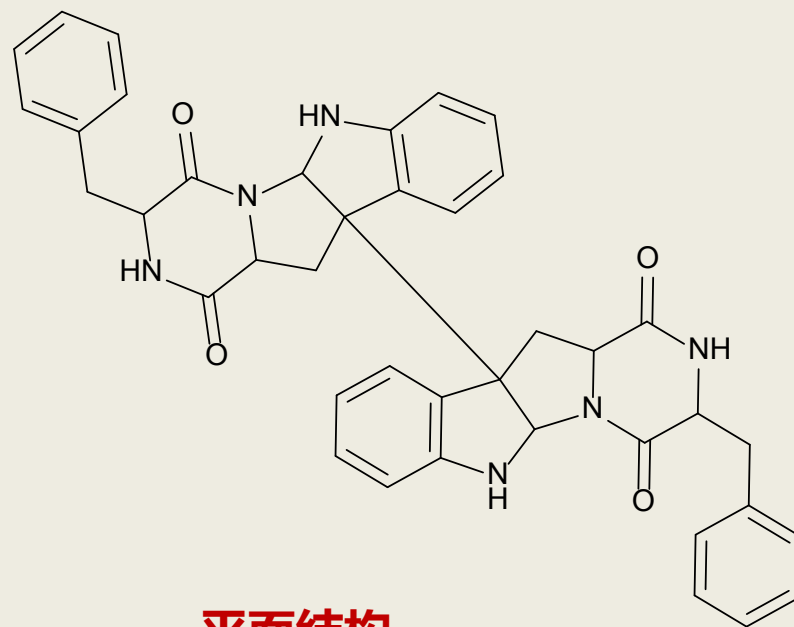
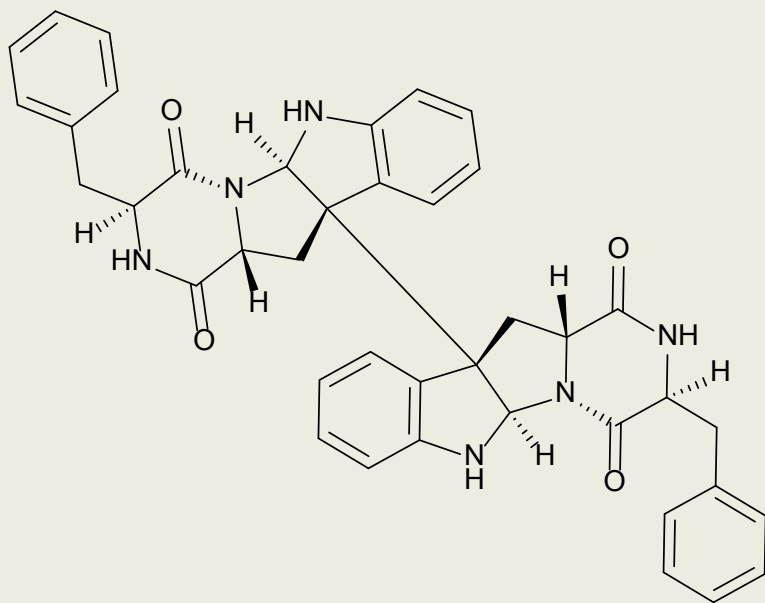
海洋天然产物结构鉴定



平面对称，立体不对称

海洋天然产物结构鉴定

平面结构鉴定技术



平面结构

元素组成、官能团、官能团连接

海洋天然产物结构鉴定

天然产物结构鉴定技术

——有机波谱法：

- ◆ 质谱
- ◆ 核磁共振谱
- ◆ 红外光谱
- ◆ 紫外光谱

海洋天然产物结构鉴定

——有机波谱法

◆ 质谱

质谱分析是一种测量**离子质荷比**（质量-电荷比）的分析方法，其基本原理是使试样中各组分在离子源中发生电离，生成不同质荷比的带电荷离子，经加速电场的作用，形成离子束，进入质量分析器。在质量分析器中，再利用电场和磁场使发生相反的速度色散，将它们分别聚焦（在检测器上）而得到质谱图，从而确定其质量。

海洋天然产物结构鉴定

——有机波谱法

◆ 质谱

质荷比： $m/z = H^2 r^2 / 2V$,

其中H为磁场强度，r为正常运动的带电离子受到磁场影响后轨道发生偏转产生的轨道半径，V为电压。在一次质谱分析实验中，H和V相同，质荷比只与r相关，即不同质荷比的离子在静磁场中的圆周运动将有不同的半径。

海洋天然产物结构鉴定

——有机波谱法

◆ 质谱

分子离子

加合离子

碎片离子

重排离子

同位素离子

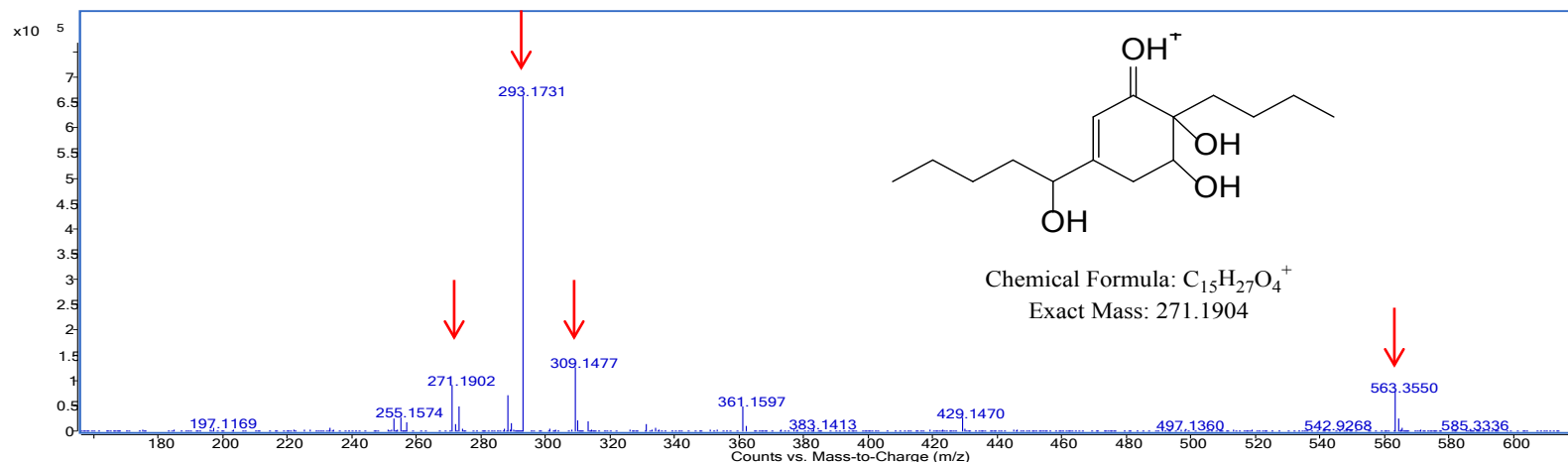
多电荷离子

海洋天然产物结构鉴定

◆ 质谱的作用

- ◆ 确定化合物分子量、高分辨质谱数据结合1D-NMR数据可推测化合物分子式；
- ◆ 根据同位素峰丰度比鉴定某些杂原子，如Cl、Br；
- ◆ 若含有氮原子，可根据分子量奇偶数确定所含氮原子的奇偶数（氮律）。

海洋天然产物结构鉴定



利用加合离子组确定分子量：

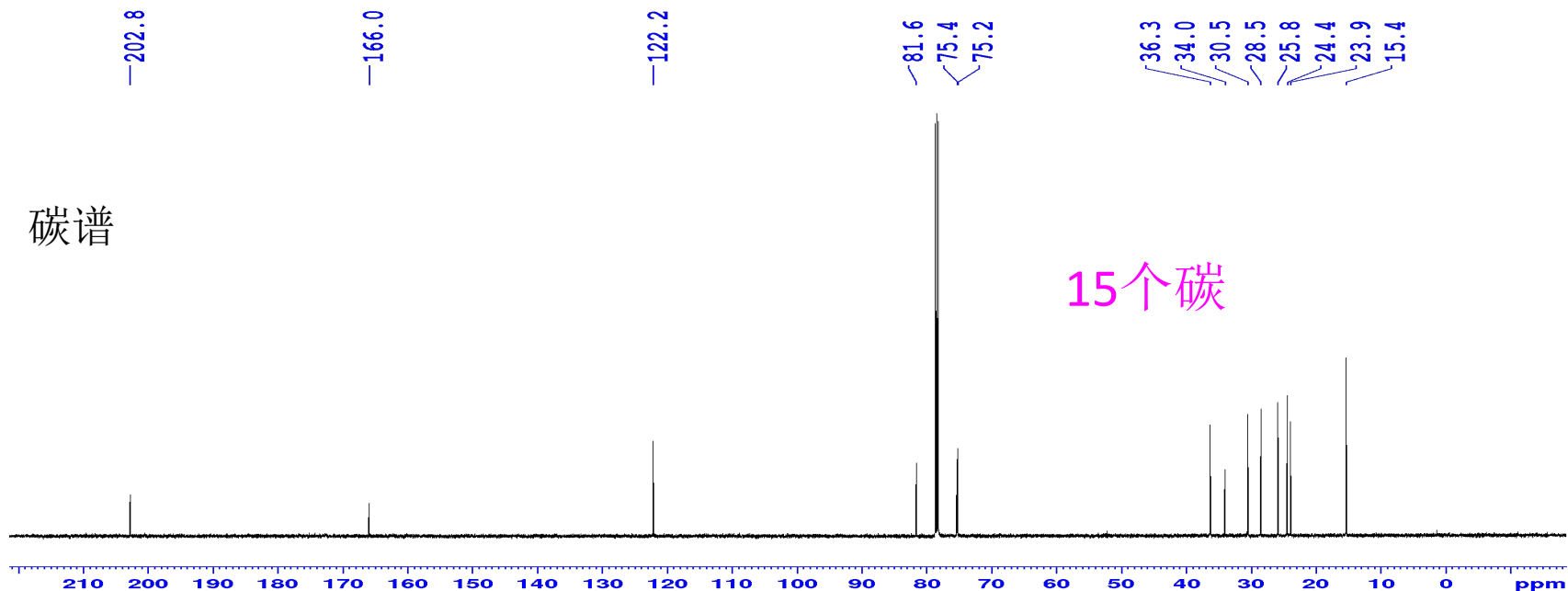
m/z 271.1902 $[M+H]^+$

m/z 293.1731 $[M+Na]^+$

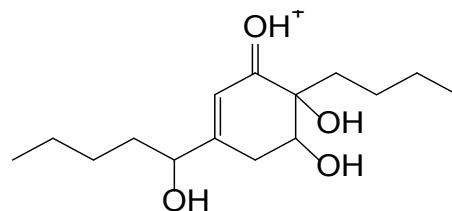
m/z 309.1477 $[M+K]^+$

m/z 563.3550 $[2M+Na]^+$

碳谱

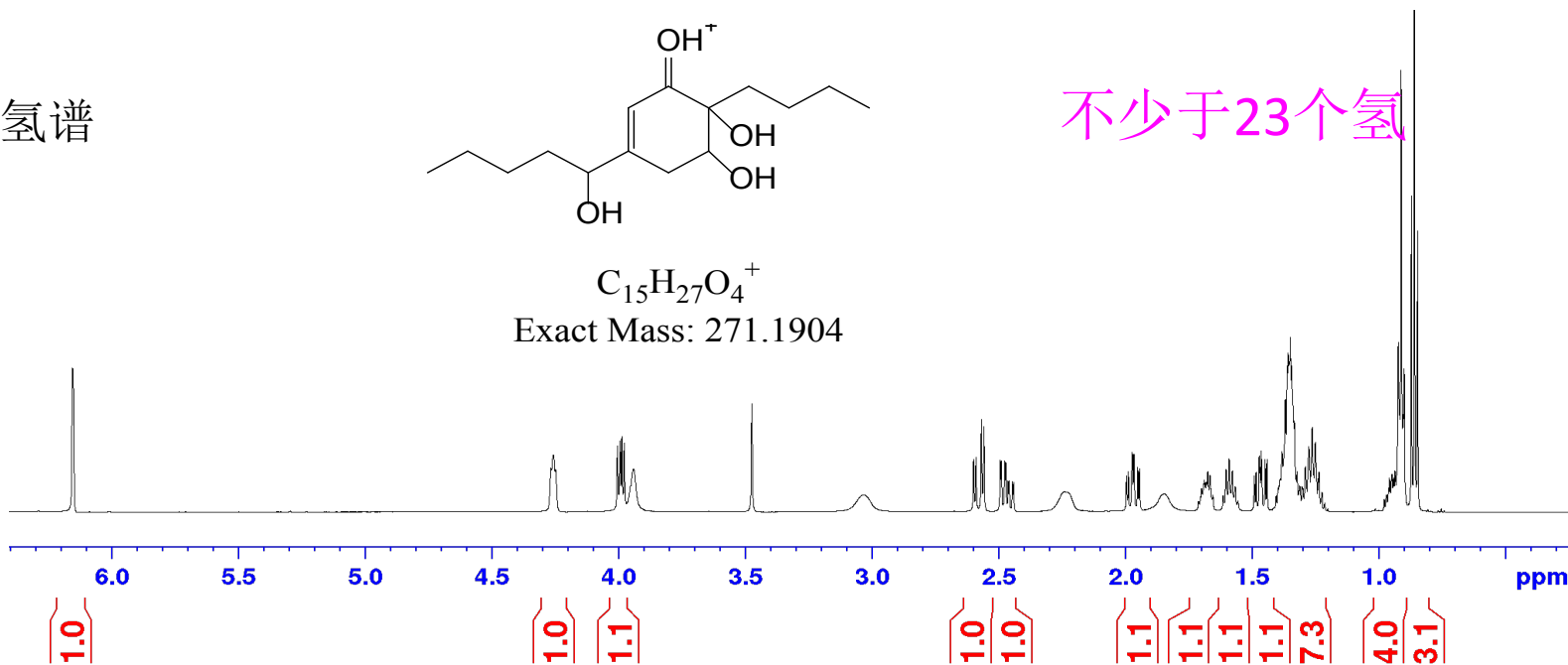


氢谱



$C_{15}H_{27}O_4^+$
Exact Mass: 271.1904

不少于23个氢

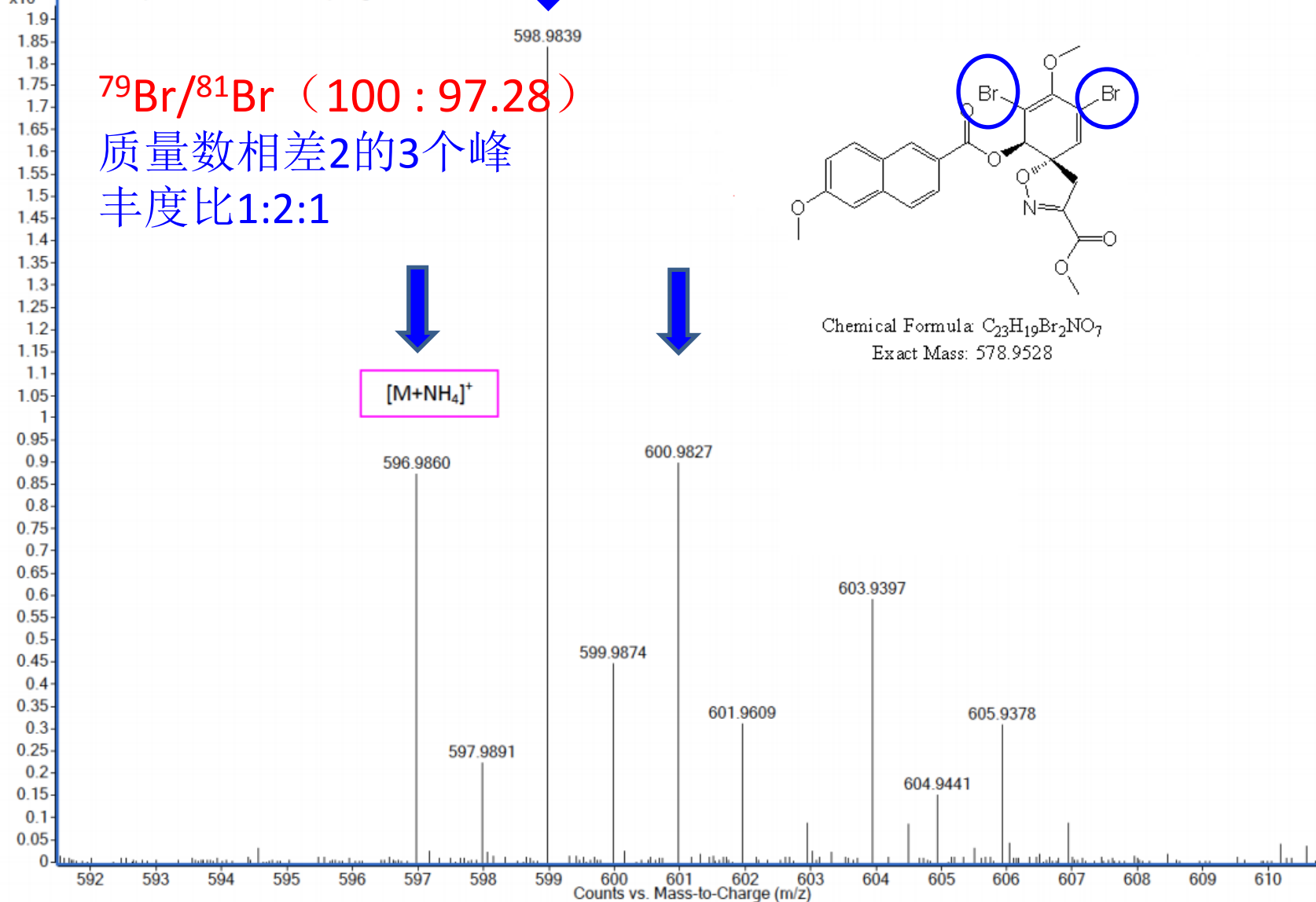


海洋天然产物结构鉴定

◆ 质谱的作用

- ◆ 确定化合物分子量、高分辨质谱数据结合1D-NMR数据可推测化合物分子式；
- ◆ 根据同位素峰丰度比鉴定某些杂原子，如Cl、Br；
- ◆ 若含有氮原子，可根据分子量奇偶数确定所含氮原子的奇偶数（氮律）

+ESI Scan (0.204-0.221 min, 2 scans) Frag=160.0V TM8-020T-F4 Subtract

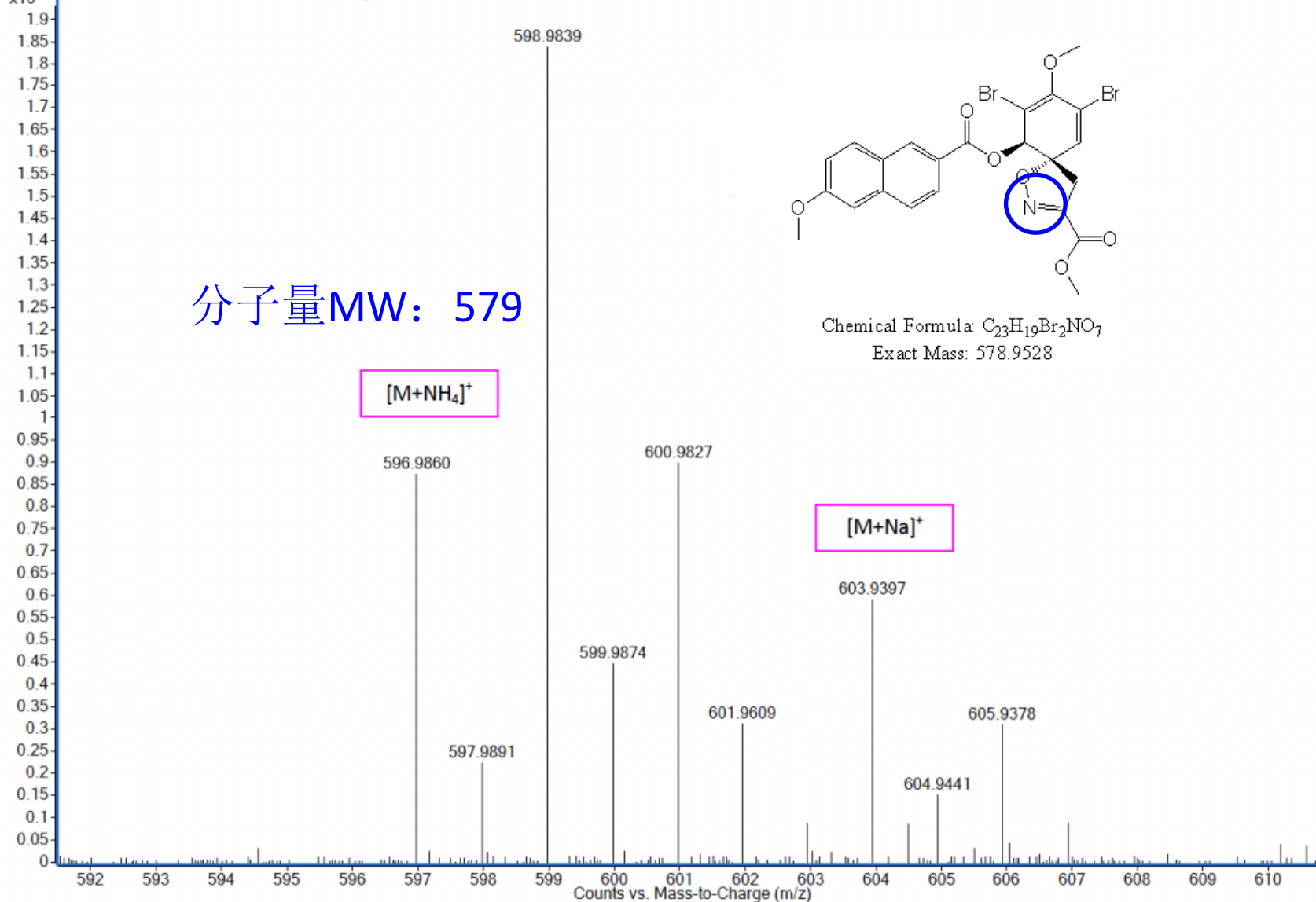


海洋天然产物结构鉴定

◆ 质谱的作用

- ◆ 确定化合物分子量、高分辨质谱数据结合1D-NMR数据可推测化合物分子式；
- ◆ 根据同位素峰丰度比鉴定某些杂原子，如Cl、Br；
- ◆ 当天然产物分子中不含氮或含偶数个氮时，该分子的相对质量数为偶数；当天然产物分子中含奇数个氮时，该分子的相对质量数为奇数。（氮律）

+ESI Scan (0.204-0.221 min, 2 scans) Frag=160.0V TM8-020T-F4'-a.d Subtract



分子量MW: 579

[M+NH₄]⁺

[M+Na]⁺

海洋天然产物结构鉴定

◆ 核磁共振谱NMR

◆ ^1H -NMR：化学位移、峰面积、峰型、耦合常数；

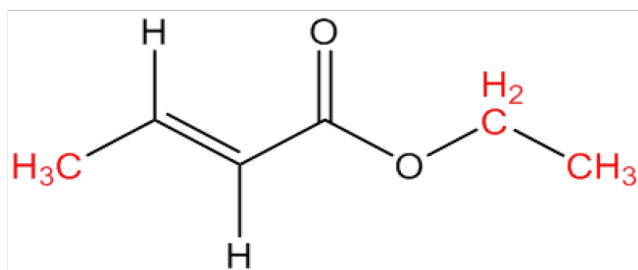
◆ ^{13}C -NMR：化学位移、碳信号个数；

◆ HMQC、HSQC：碳谱和氢谱信号关联，区分重叠的碳、氢信号；

◆ COSY、HMBC：结构片段推导及连接，季碳等信号归属。

4.1816
4.1673
4.1531
4.1388

δ 4.16
q峰
2H
 $J = 7.1\text{Hz}$

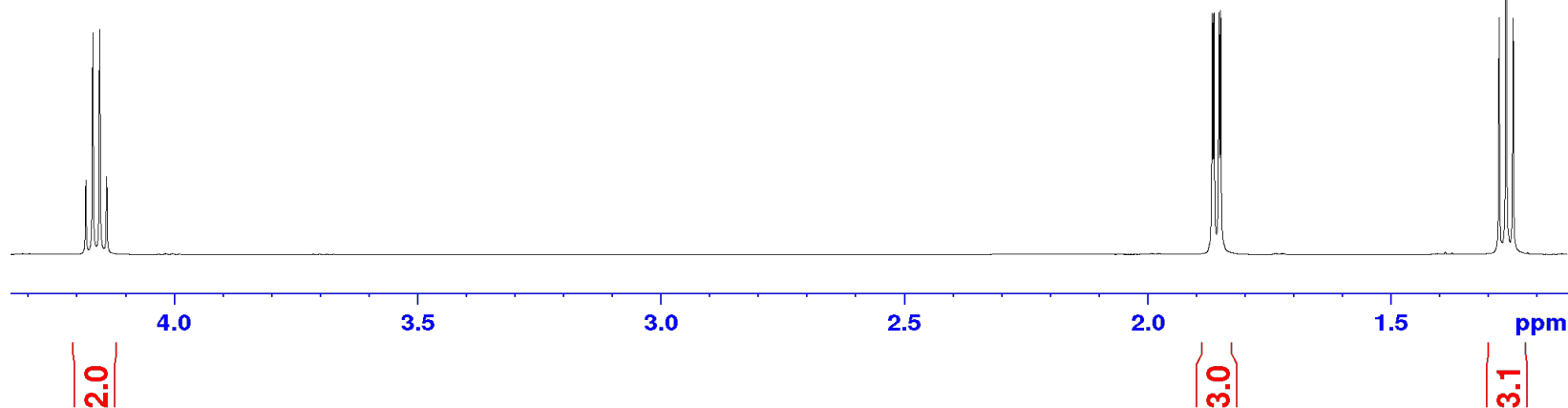


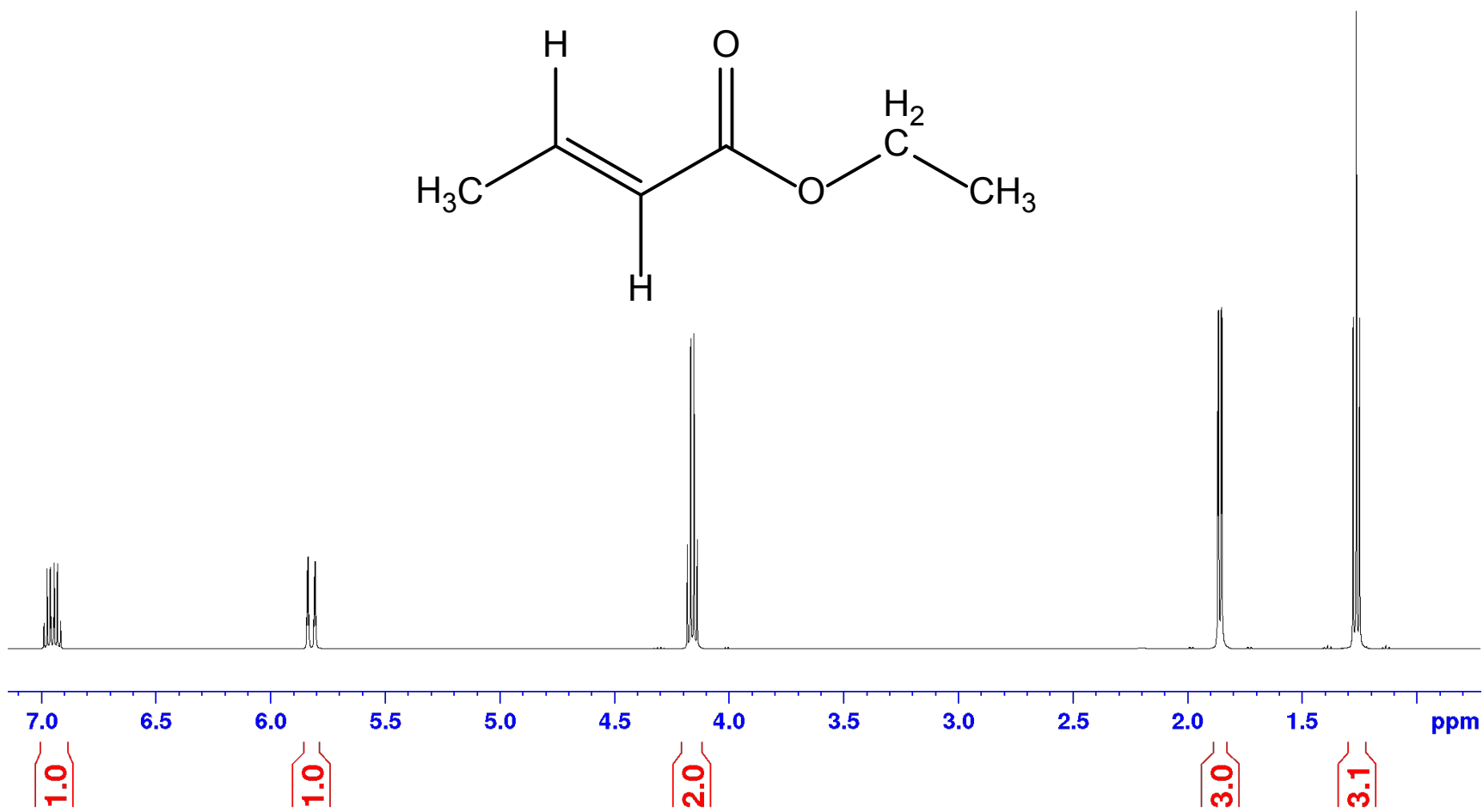
1.8667
1.8632
1.8529
1.8494

δ 1.86
dd峰
3H
 $J = 6.8, 1.7\text{Hz}$

1.2771
1.2629
1.2486

δ 1.26
t峰
3H
 $J = 7.1\text{ Hz}$





海洋天然产物结构鉴定

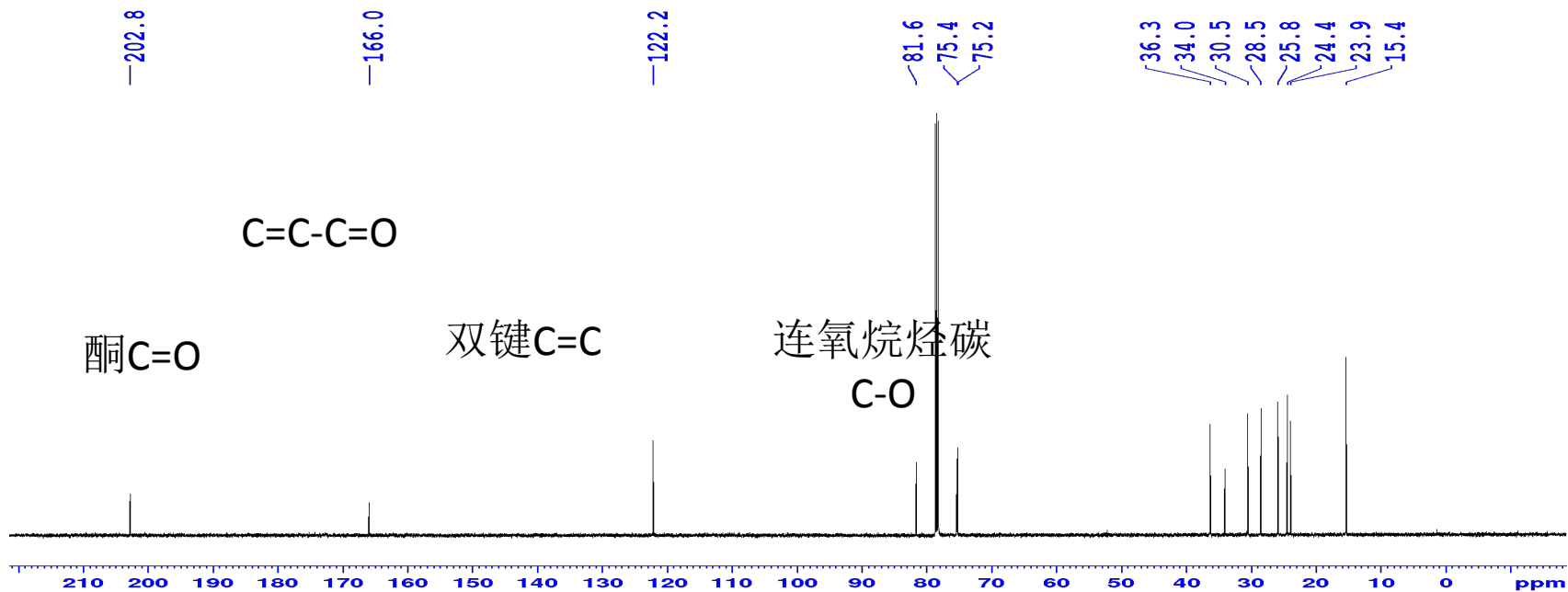
◆ 核磁共振谱NMR

◆ ^1H -NMR : 化学位移、峰面积、峰型、耦合常数 ;

◆ ^{13}C -NMR : 化学位移、碳信号个数 ;

◆ HMQC、HSQC : 碳谱和氢谱信号关联 , 区分重叠的碳、氢信号 ;

◆ COSY、HMBC : 结构片段推导及连接 , 季碳等信号归属。



碳原子化学位移主要受 sp 杂化、诱导效应、共轭效应影响，
根据化学位移推测碳原子类型及连接方式